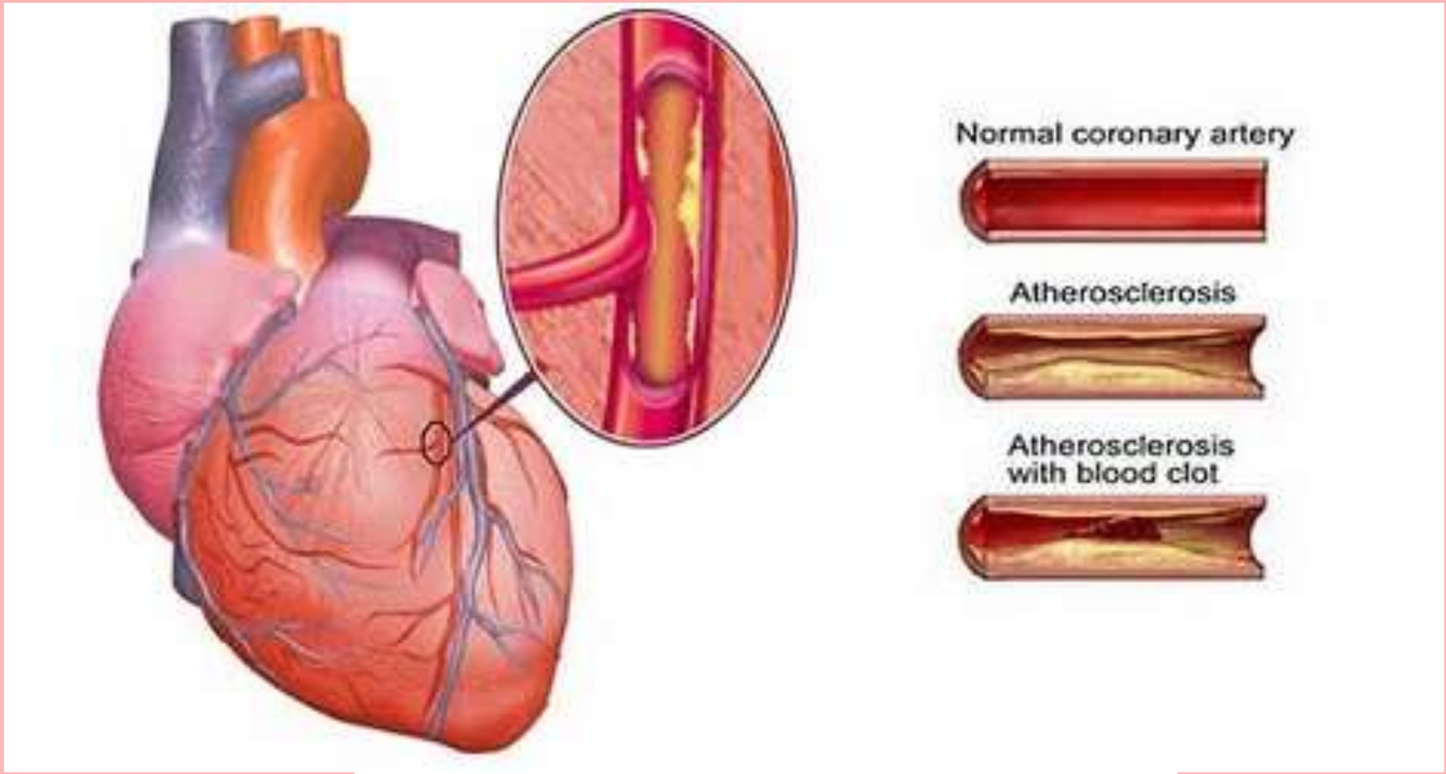
GANGGUAN PADA SISTEM PEREDARAN DARAH MANUSIA



TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat mengidentifikasi kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah.
2. Siswa dapat memberikan solusi cara mengatasi kelainan/penyakit pada sistem peredaran darah.



JANTUNG KORONER

Sumber : https://www.medisata.com/penyakit/jantung-koroner

- Arteri yang memasok darah mengalami penyempitan.

JANTUNG KORONER

Penyakit jantung **koroner (PJK)** adalah kondisi ketika pembuluh darah koroner **menyempit atau tersumbat,** sehingga aliran darah dan oksigen menuju otot jantung berkurang.

PENYEBAB / FAKTOR RISIKO

- Penumpukan plak lemak (kolesterol) pada pembuluh darah.
- Pola makan tinggi lemak jenuh, garam, dan gula.
- Kurang aktivitas fisik dan obesitas.
- Merokok.
- Tekanan darah tinggi dan diabetes.
- Stres serta faktor keturunan.

GEJALA

- Nyeri atau rasa tertekan di dada (angina).
- Sesak napas.
- Mudah lelah.
- Jantung berdebar.
- Mual atau keringat dingin.
- Nyeri dapat menjalar ke lengan, bahu, leher, rahang, atau punggung.

PENANGANAN & PENCEGAHAN

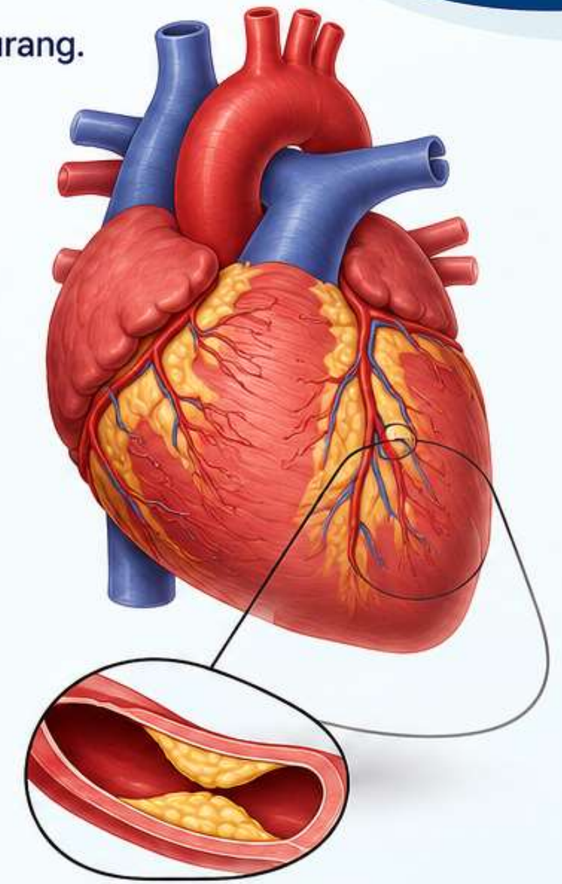
PJK tidak selalu dapat "disembuhkan" secara total, tetapi dapat dikendalikan melalui perubahan gaya hidup, obat-obatan sesuai resep dokter, dan pada kondisi tertentu tindakan medis seperti pemasangan ***stent*** atau operasi ***bypass***.



Pemasangan *Stent*



Operasi *Bypass*



Pembuluh darah koroner menyempit karena plak lemak sehingga aliran darah berkurang.

KUNCI MENJAGA JANTUNG



Makan bergizi seimbang



Aktif bergerak



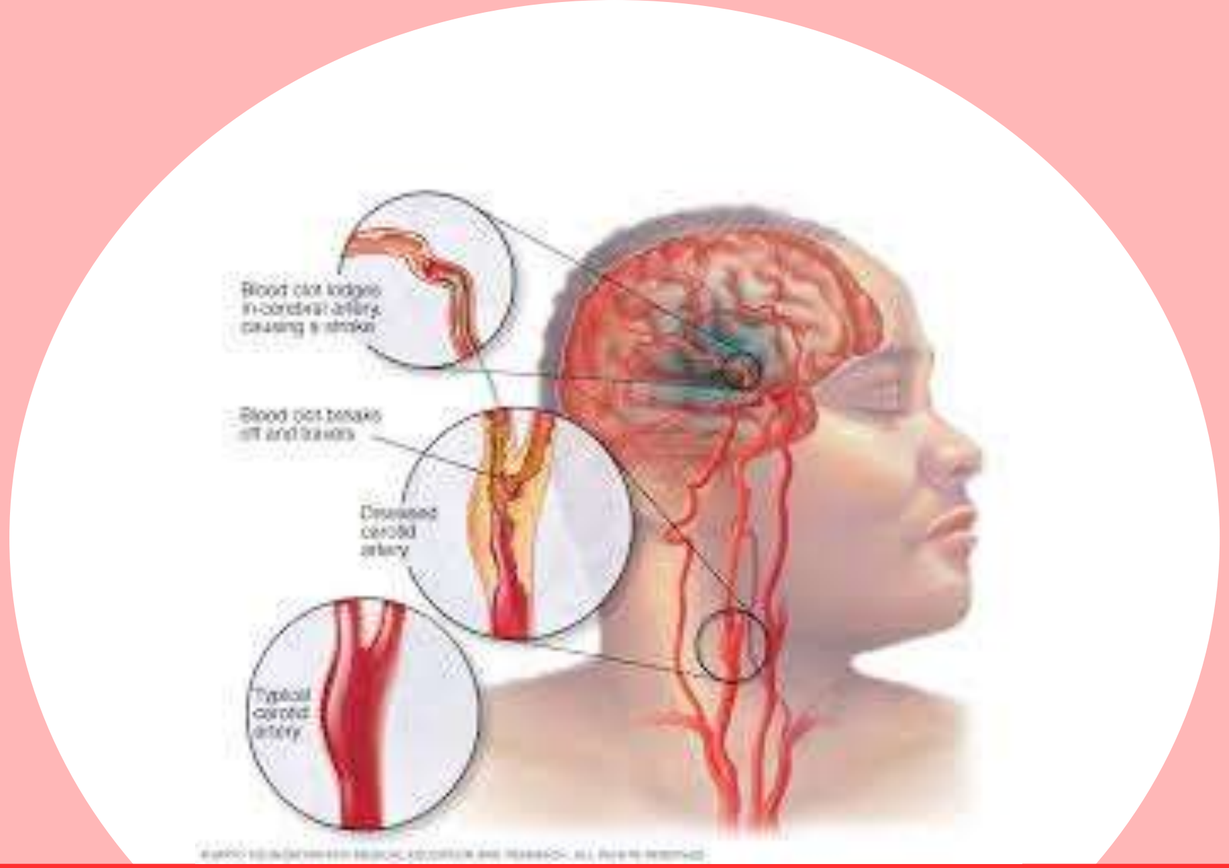
Tidak merokok



Menjaga berat badan



Mengontrol tekanan darah, kolesterol, dan gula darah



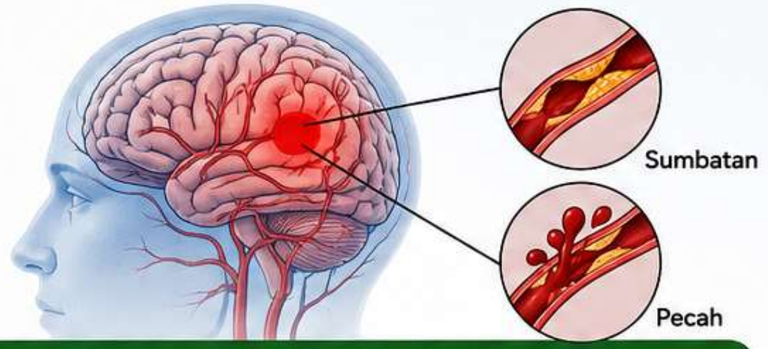
STROKE

Sumber : https://www.medisata.com/penyakit/jantung-koroner

- Aliran darah yang menuju otak mengalami gangguan atau terhenti.

STROKE

Stroke adalah gangguan aliran darah ke otak yang terjadi secara tiba-tiba akibat pembuluh darah pecah atau tersumbat, sehingga bagian otak kekurangan oksigen dan tidak dapat bekerja dengan normal.



PENYEBAB

- Tekanan darah tinggi (hipertensi)
- Kolesterol tinggi dan aterosklerosis
- Diabetes melitus
- Merokok
- Kelebihan berat badan, kurang aktivitas fisik, dan pola makan tidak sehat
- Penyakit jantung (misal: fibrilasi atrium)
- Faktor usia, stres, dan riwayat keluarga

GEJALA

- Wajah mencong (salah satu sisi turun)
- Lengan atau kaki lemah, mati rasa pada satu sisi tubuh
- Bicara pelo, sulit berbicara atau sulit memahami pembicaraan
- Sakit kepala hebat mendadak tanpa sebab
- Pusing, kehilangan keseimbangan, gangguan penglihatan
- Gejala muncul tiba-tiba dan berlangsung lama

PENANGANAN STROKE

1. PENANGANAN DARURAT

- Segera bawa ke rumah sakit terdekat.
- Semakin cepat ditangani (idealnya dalam 3–4,5 jam), semakin besar peluang kesembuhan.

2. TERAPI MEDIS

- Obat pengencer darah (trombolitik) jika tidak ada perdarahan (sesuai petunjuk dokter).
- Obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan mencegah pembekuan darah.

3. REHABILITASI

- Fisioterapi untuk melatih kekuatan tubuh.
- Terapi wicara untuk mengatasi gangguan bicara.
- Terapi okupasi untuk membantu aktivitas sehari-hari.

4. PENCEGAHAN KEKAMBUHAN

- Kendalikan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol.
- Pola makan sehat (rendah garam, lemak, gula).
- Olahraga teratur, tidak merokok, kelola stres.
- Minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter.

INGAT!

Kenali gejala dan bertindak cepat bisa menyelamatkan nyawa.

KENALI FAST

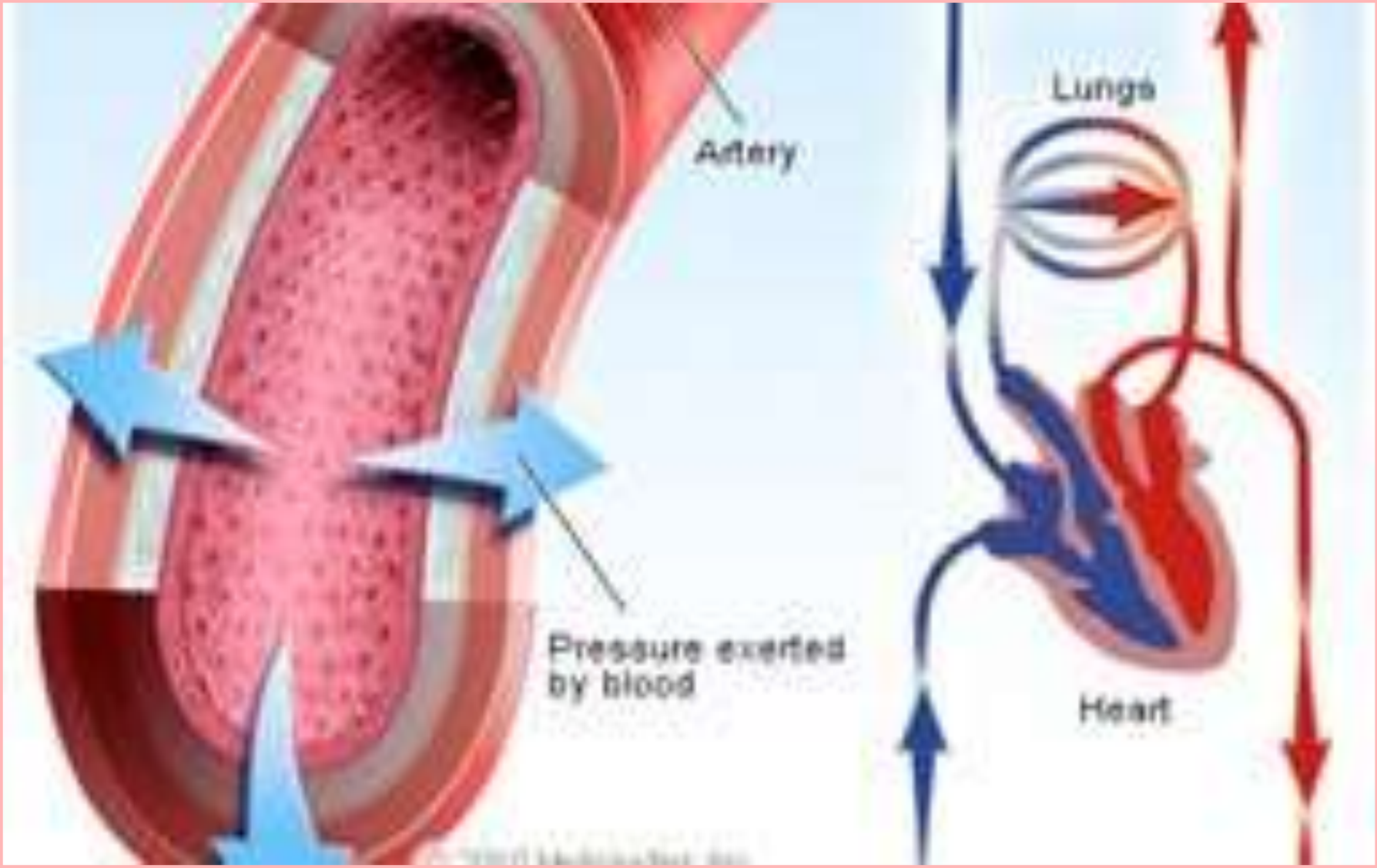
- **F** — **FACE** (Wajah): Wajah mencong, salah satu sisi turun.
- **A** — **ARMS** (Lengan): Satu lengan lemah, sulit diangkat.
- **S** — **SPEECH** (Bicara): Bicara pelo, sulit berbicara.
- **T** — **TIME** (Waktu): Segera ke rumah sakit. Jangan tunda!



TEKANAN DARAH TINGGI (HIPERTENSI)

Sumber : https://www.medisata.com/penyakit/jantung-koroner

- Peningkatan kronis tekanan darah dalam arteri.



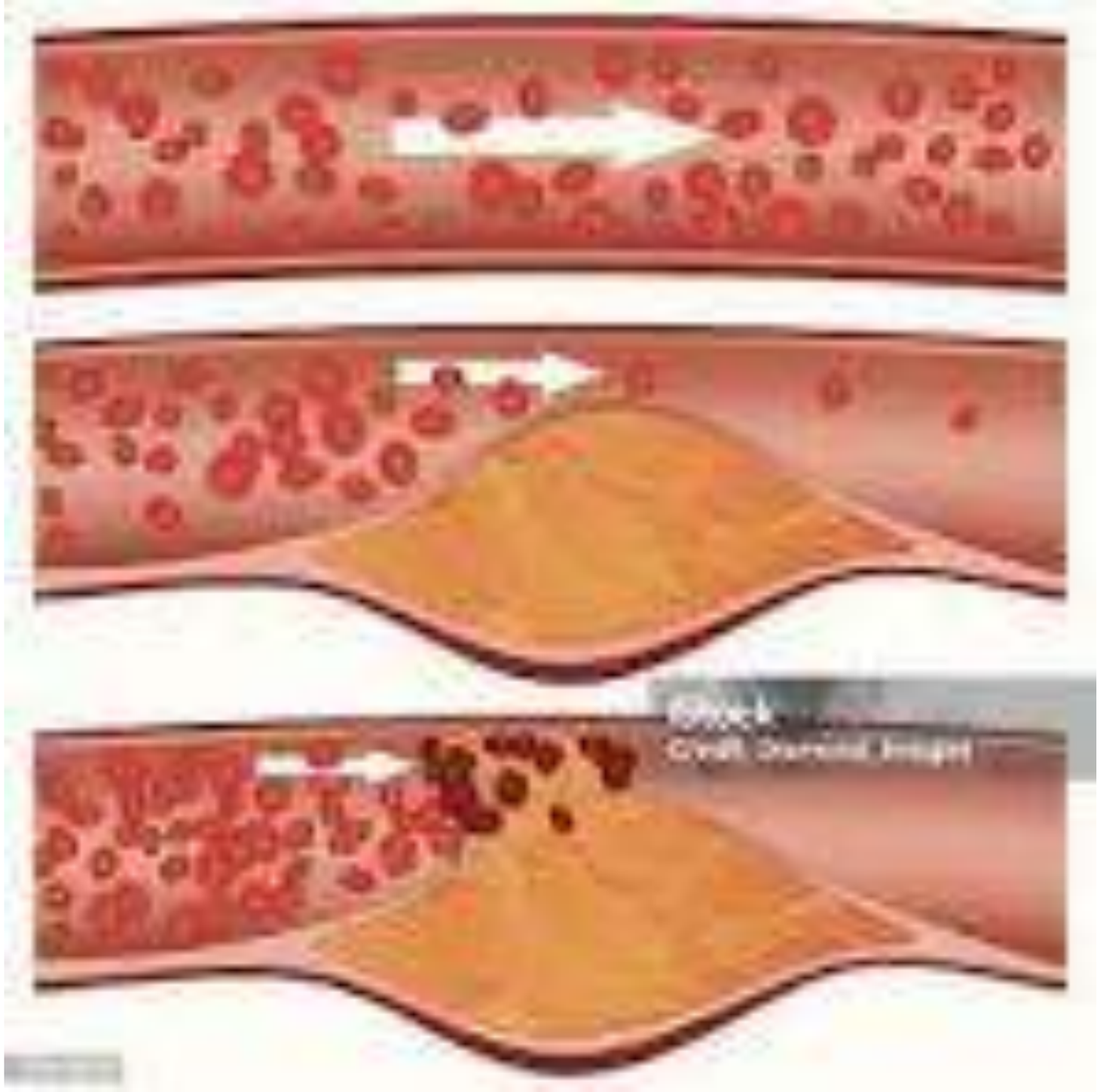
Sumber : https://www.medisata.com/penyakit/jantung-koroner

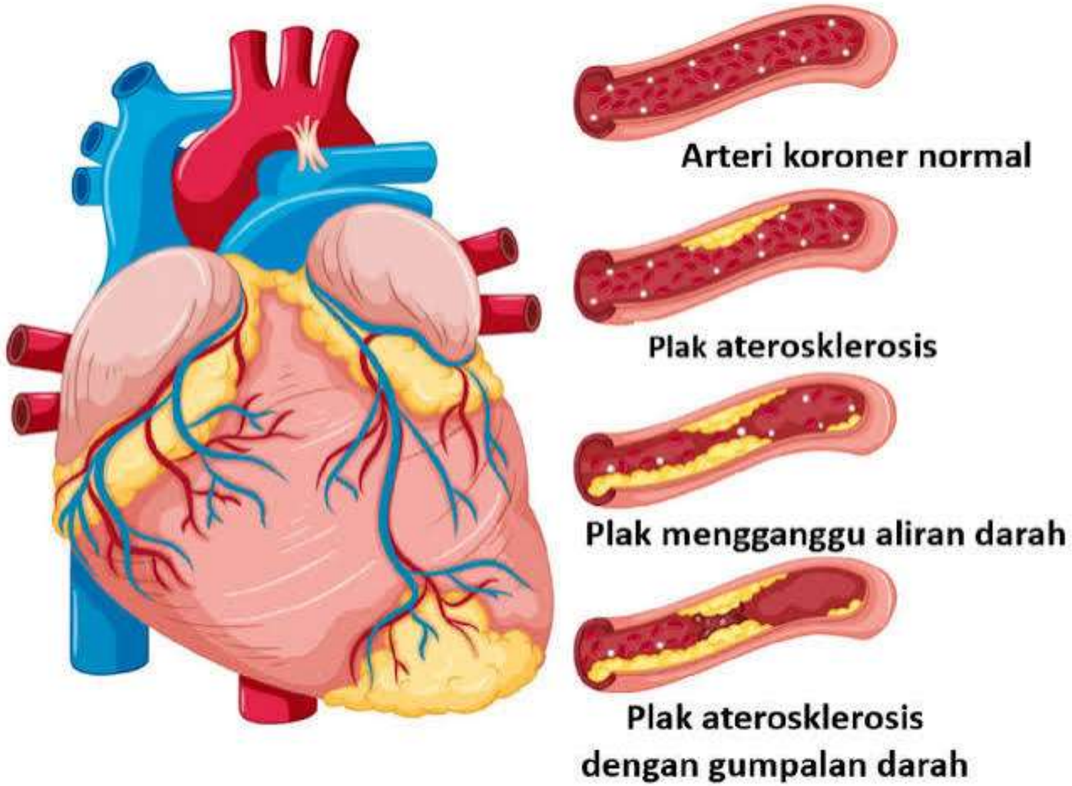


ATEREOSKLEROSIS

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Aterosklerosis

- Penumpukan plak (lemak, kolesterol, dan zat lain) pada dinding arteri.





SERANGAN JANTUNG

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Aterosklerosis

- Aliran atau pasokan darah yang menuju otot jantung terhenti.



VARISES

Sumber : https://www.galerimedika.com/blog/penyebab-varises-pada-kaki-dan-bagaimana-cara-mengobati?

- Pelebaran pembuluh vena



Sumber : https://www.galerimedika.com/blog/penyebab-varises-pada-kaki-dan-bagaimana-cara-mengobati?



VARISES

Varises adalah pembuluh darah vena yang membesar, memanjang, dan tampak menonjol di bawah kulit, **biasanya terjadi pada kaki.**

APA ITU VARISES?

Varises terjadi ketika katup pada vena tidak berfungsi dengan baik sehingga darah menumpuk di dalam vena dan pembuluh darah melebar.



PENYEBAB

- Faktor keturunan (riwayat keluarga dengan varises).
- Terlalu lama berdiri atau duduk dalam satu posisi.
- Kehamilan, karena peningkatan tekanan pada pembuluh darah.
- Kelebihan berat badan (obesitas).
- Usia bertambah, dinding dan katup vena menjadi kurang elastis.
- Kurang aktivitas fisik.
- Sering memakai sepatu hak tinggi.

GEJALA



Pembuluh darah tampak menonjol dan berkelok-kelok.



Kaki terasa berat, pegal, atau nyeri.



Bengkak pada pergelangan atau betis.



Kulit terasa gatal di sekitar varises.



Perubahan warna kulit (kehitaman) pada area kaki.



Luka sulit sembuh pada kasus yang parah.

PENANGANAN VARISES

PENANGANAN RUMAH





- Tinggikan kaki saat istirahat untuk membantu aliran darah kembali ke jantung.
- Gunakan stocking kompresi untuk membantu menekan pembuluh darah.
- Rutin berolahraga seperti berjalan kaki, bersepeda, atau berenang.
- Jaga berat badan ideal.
- Hindari berdiri atau duduk terlalu lama.

PENANGANAN MEDIS





- Obat pereda nyeri atau antiinflamasi (sesuai anjuran dokter) untuk mengurangi nyeri dan peradangan.
- Skleroterapi: penyuntikan cairan khusus untuk mengecilkan pembuluh darah varises.
- Terapi laser atau radiofrekuensi: menutup pembuluh darah varises dengan energi panas.
- Operasi (stripping): mengangkat pembuluh darah varises yang besar pada kasus berat.

PENCEGAHAN



Aktif bergerak setiap hari.



Jaga berat badan ideal.



Perbanyak minum air putih.



Hindari sepatu hak tinggi terlalu sering.



Hindari merokok dan pola hidup tidak sehat.

Segera periksa ke dokter jika varises disertai nyeri hebat, bengkak parah, atau luka yang tidak sembuh.





HEMOFILIA

Sumber : https://herminahospitals.com/en/articles/

- Darah sulit membeku.

PROSES PEMBEKUAN DARAH

Pembekuan darah adalah mekanisme alami tubuh untuk menghentikan perdarahan ketika pembuluh darah terluka agar darah tidak terus keluar.

TAHAPAN PROSES PEMBEKUAN DARAH

1 CEDERA PEMBULUH DARAH
Dinding pembuluh darah mengalami luka sehingga darah keluar.

2 KONSTRIKSI PEMBULUH DARAH
Pembuluh darah di sekitar luka menyempit untuk mengurangi aliran darah.

3 Sumbat Trombosit (Platelet Plug)
Trombosit (keping darah) menempel pada bagian yang luka dan saling menumpuk membentuk sumbat sementara.

4 AKTIVASI FAKTOR PEMBEKUAN
Zat kimia dalam darah (faktor pembekuan) diaktifkan dan memulai reaksi berantai pembekuan darah.

5 PEMBENTUKAN BENANG FIBRIN
Fibrinogen diubah menjadi benang fibrin yang membentuk jaring-jaring untuk menangkap sel darah dan trombosit.

6 BEKUAN DARAH (CLOTT)
Terbentuk bekuan darah yang stabil menutup luka dan menghentikan perdarahan.

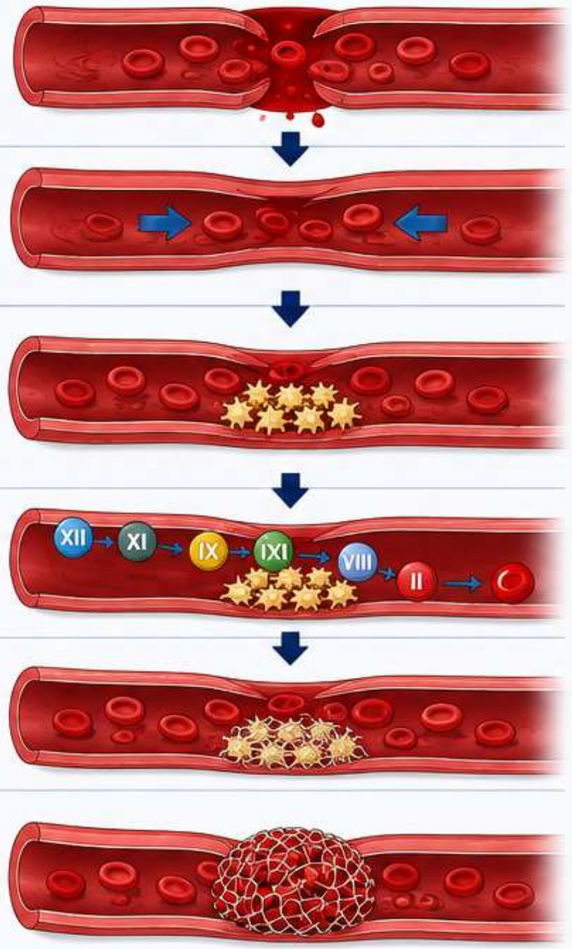


DIAGRAM SEDERHANA PEMBENTUKAN BEKUAN DARAH



Luka pada pembuluh darah → Trombosit menempel → Terbentuk benang fibrin → Bekuan darah menutup luka (perdarahan berhenti)

TUJUAN PEMBEKUAN DARAH

- ✓ Menghentikan perdarahan.
- ✓ Mencegah kehilangan darah berlebihan.
- ✓ Melindungi tubuh dari masuknya kuman melalui luka.

JIKA PROSES PEMBEKUAN TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK

Terlalu lambat / kurang → perdarahan sulit berhenti, bisa menyebabkan anemia atau syok.

Terlalu cepat / berlebihan → dapat menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah (trombosis) yang berisiko stroke atau serangan jantung.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBEKUAN DARAH



Vitamin K, Vitamin C, dan Kalsium



Fungsi hati yang baik



Jumlah trombosit yang cukup



Cukup minum air putih



Beberapa obat dapat memengaruhi pembekuan darah (misal aspirin, pengencer darah)

CATATAN PENTING

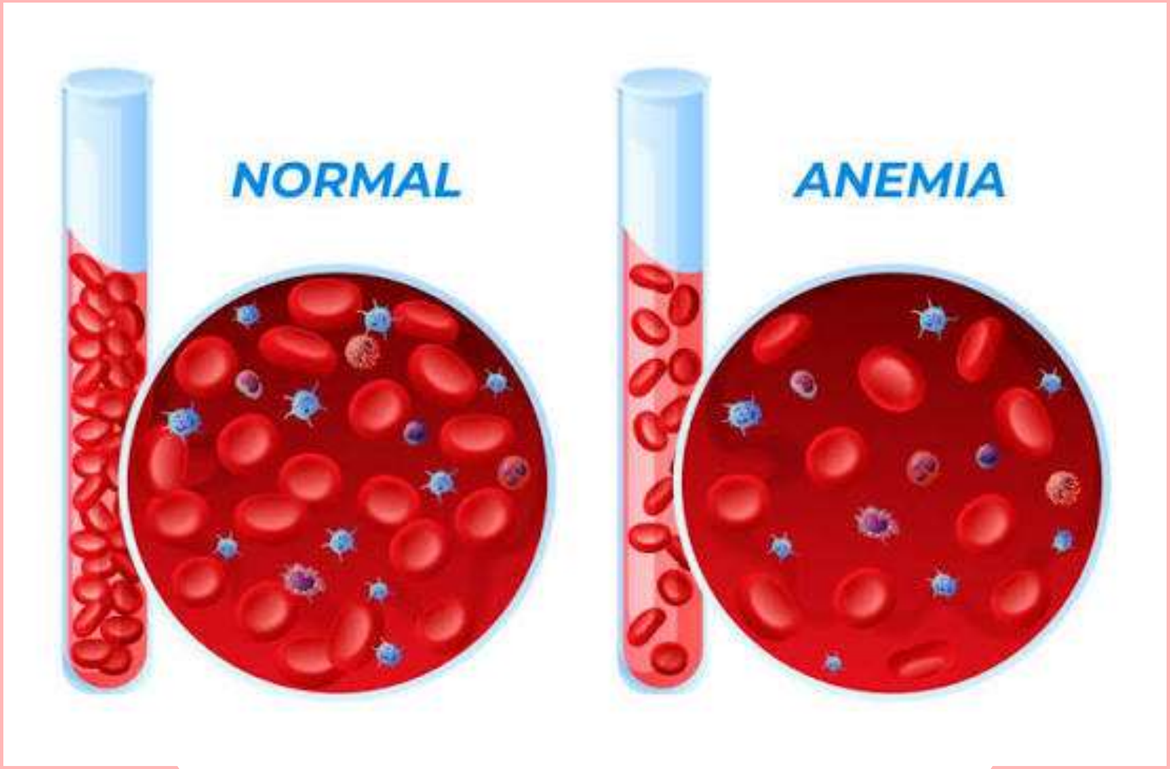
Jaga pola hidup sehat, makan bergizi, cukup istirahat, dan hindari merokok agar proses pembekuan darah berjalan normal.



Segera periksa ke dokter jika mengalami perdarahan yang tidak berhenti, memar tanpa sebab, atau gejala trombosis seperti nyeri / bengkak pada kaki, sesak napas, atau nyeri dada.

Keterangan:

- Sel darah merah
- Trombosit
- Benang fibrin



ANEMIA

Sumber : https://herminahospitals.com/en/articles/

- Jumlah sel darah merah yang mengangkut oksigen berkurang/ rendah.

TERIMA KASIH

“Mari selalu menjaga kesehatan tubuh”.